

Fișa de Lucru: Cum păstrăm informații organizate? Dicționare în Python

Clasa a X-a

Timp de lucru estimat: 30 de minute

Ce vei învăța: Ce este un dicționar în programare, cum se deosebește conceptual de o listă și cum poți asocia informații complexe (de exemplu, cum să salvezi o listă de note sau mai multe numere de telefon pentru un singur contact).

1. O poveste din lumea reală (Breviar Teoretic)

În programare, atunci când lucrăm cu mai multe date ordonate, folosim adesea **liste**. În liste, calculatorul așază elementele în „sertare” numerotate strict cu indici numerici (0, 1, 2...).

Dar ce facem dacă vrem să căutăm o informație nu după un număr de ordine, ci după o etichetă sau un nume?

Gândește-te la **agenda de contacte din telefonul tău**. Când vrei să îl suni pe Andrei, nu cauți în telefon „contactul numărul 5”, ci cauți direct numele „Andrei” pentru a-i găsi numărul de telefon.

În Python, această structură de date se numește **Dicționar** (în engleză: *dictionary* sau pe scurt *dict*). Un dicționar funcționează pe baza unor perechi de tip **Cheie-Valoare**:

- **Cheia** este eticheta pe care o cauți (ex: numele contactului: "Andrei").
- **Valoarea** este informația asociată acelei etichete (ex: numărul de telefon: "0722112233").

Regulă de aur: Într-un dicționar, toate **cheile trebuie să fie unice** (nu poți avea două chei complet identice în același dicționar fără ca ultima să o suprascrie pe prima).

Valori complexe în dicționare: Liste pe post de valori

Ce se întâmplă dacă Andrei are două numere de telefon (unul de serviciu și unul personal)? Sau dacă la o materie școlară ai mai multe note, nu doar una singură?

În Python, **valoarea asociată unei chei poate fi o listă întreagă!**

```
# Un contact cu o listă de numere de telefon
contacte = {
    "Andrei": ["0722112233", "021300400"],
    "Maria": ["0733445566"]
}
```

În Python, dicționarele se definesc folosind acolade {} pentru a cuprinde toate elementele.

2. Să vedem codul! (Exemplu explicat pas cu pas)

Să scriem un program care simulează un catalog de note, unde fiecare materie este o cheie, iar valoarea asociată este o listă ce cuprinde notele obținute.

Copiază și rulează următorul cod în editorul tău Python:

```
# Pasul 1: Creăm dicționarul cu notele unui elev.
# Materia este "cheia", iar "valoarea" este o LISTĂ cu notele luate.
catalog_elev = {
    "Matematică": [9, 10, 8],
    "Informatică": [10, 10],
    "Română": [8, 7]
}
print("Catalogul inițial este:", catalog_elev)

# Pasul 2: Cum vedem toate notele de la o anumită materie?
# Punem numele cheii între paranteze pătrate.
note_romana = catalog_elev["Română"]
print("Notele la Română sunt:", note_romana) # Va afișa: [8, 7]

# Pasul 3: Cum accesăm o singură notă din acea listă?
# Accesăm mai întâi cheia "Matematică", iar apoi prima notă (de la indexul 0 al listei).
prima_nota_mate = catalog_elev["Matematică"][0]
print("Prima notă la Matematică este:", prima_nota_mate) # Va afișa: 9

# Pasul 4: Cum adăugăm o notă nouă la o materie existentă?
# Deoarece valoarea este o listă, putem folosi comanda .append()
catalog_elev["Informatică"].append(9)
print("Am adăugat nota 9 la Informatică:", catalog_elev)
# Nota s-a adăugat la lista de la Informatică: [10, 10, 9]

# Pasul 5: Adăugăm o materie nouă, completă, cu propria listă de note
catalog_elev["Fizică"] = [10]
print("Am adăugat materia Fizică:", catalog_elev)
```

3. Exerciții de verificare (Încearcă singur!)

Exercițiul 1: Avem dicționarul cu stocurile de fructe dintr-un magazin:

`fructe = {"mere": [10, 15], "banane": [8]}` (numerele reprezintă cantitățile primite în diferite loturi).

Scrie o linie de cod în Python prin care adaugi un lot nou de 20 de kg de mere în lista asociată cheii "mere".

Exercițiul 2: Privește cu atenție acest program:

```
elev = {  
    "nume": "Ionescu",  
    "clasa": "9A",  
    "note_purtare": [10, 9]  
}  
elev["note_purtare"].append(10)  
print(elev["nume"], "are notele la purtare:", elev["note_purtare"])
```

- **a)** Ce se va afișa pe ecran în urma rulării acestui cod?
- **b)** Care sunt **cheile** acestui dicționar și de ce tip este valoarea asociată cheii "note_purtare"?

Exercițiul 3 : Scrie un program complet în Python în care să realizezi următorii pași:

1. Creează un dicționar numit **reteta** pentru o prăjitură. Cheia va fi **"ingrediente"**, iar valoarea va fi o **listă** de cuvinte: **"făină"**, **"zahăr"**, **"ouă"**.
2. Adaugă un ingredient nou (de exemplu, "ciocolată") la sfârșitul acestei liste de ingrediente, folosind instrucțiunea `.append()`.
3. Adaugă în dicționar o cheie nouă numită **"timp_minute"** cu valoarea simplă **45**.
4. La final, afișează pe ecran întregul dicționar și primul ingredient din listă

4. Barem de Evaluare și Corectare

- **Exercițiul 1:** scrierea corectă a instrucțiunii: `fructe["mere"].append(20)`.
- **Exercițiul 2 :**
 - răspunsul corect la cerința **a)**: Pe ecran se va afișa exact textul: Ionescu are notele la purtare: [10, 9, 10].
 - răspunsul corect la cerința **b)**: Cheile sunt "nume", "clasa", "note_purtare", iar valoarea asociată purtării este de tip **Listă** (sau list).
- **Exercițiul 3:**
 - definirea corectă a dicționarului inițial cu valoarea de tip listă: `reteta = {"ingrediente": ["făină", "zahăr", "ouă"]}`.
 - adăugarea corectă în listă: `reteta["ingrediente"].append("ciocolată")`.
 - adăugarea noii perechi cheie-valoare: `reteta["timp_minute"] = 45`.
 - afișarea corectă a întregului dicționar și a primului ingredient: `print(reteta)` și `print(reteta["ingrediente"][0])`.